

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

Описание продукта: **Bis(ethylcyclopentadienyl)titanium(IV)dichloride**  
Cat No. : **H27618**  
№ CAS: **35625-75-3**  
Молекулярная формула: **C14 H18 Cl2 Ti**

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы.  
Рекомендуемые ограничения по применению: Информация отсутствует

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

Компания: Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific)  
Shore Road, Heysham  
Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom  
Office Tel: +44 (0) 1524 850506  
Office Fax: +44 (0) 1524 850608

Адрес электронной почты: [begin.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begin.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

#### Физические опасности

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Bis(ethylcyclopentadienyl)titanium(IV)dichloride

Дата редакции 02-мар-2024

## Опасности для здоровья

Разъедание/раздражение кожи  
Серьезное повреждение/раздражение глаз

Категория 1 B (H314)  
Категория 1 (H318)

## Опасности для окружающей среды

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

## Формулировки опасностей

H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги  
EUH014 - Сильно реагируют с водой

## Предупреждающие формулировки

P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица  
P301 + P330 + P331 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. Не вызывать рвоту  
P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз  
P310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту  
P303 + P361 + P353 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Кожу промыть водой или под душем

## 2.3. Прочие опасности

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.1. Вещества

| Компонент                                        | № CAS      | № EC | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008 |
|--------------------------------------------------|------------|------|-----------------|------------------------------------------------------|
| Bis(ethylcyclopentadienyl)titanium(IV)dichloride | 35625-75-3 |      | <=100           | Skin Corr. 1B (H314)<br>(EUH014)                     |

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Bis(ethylcyclopentadienyl)titanium(IV)dichloride

Дата редакции 02-мар-2024

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие рекомендации                         | При посещении врача покажите ему этот паспорт безопасности. Требуется немедленная медицинская помощь.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Попадание в глаза                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Требуется немедленная медицинская помощь. При промывании держать глаза широко открытыми.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды с мылом, сняв всю загрязненную одежду и обувь. Немедленно обратиться к врачу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| При отравлении пероральным путем           | Требуется немедленная медицинская помощь. НЕ вызывать рвоту. Выпить большое количество воды. Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| При отравлении ингаляционным путем         | Переместить пострадавшего на свежий воздух. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. Немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр. Не использовать метод «рот-в-рот» в случае, если пострадавший проглотил или вдохнул вещество; необходимо обеспечить искусственное дыхание с использованием карманной маски с односторонним клапаном или другого надлежащего дыхательного медицинского оборудования. |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Вызывает ожоги при любом пути воздействия. Продукт является едким материалом. Промывание желудка или вызывание рвоты противопоказано. Необходимо обследование на предмет возможной перфорации желудка или пищевода: При попадании внутрь вызывает сильный отек, сильные повреждения чувствительных тканей и опасность перфорации

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Примечания для врача Лечить симптоматически.

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

### 5.1. Средства пожаротушения

#### Рекомендуемые средства тушения пожаров

Углекислый газ (CO<sub>2</sub>), Огнетушащий порошок, Сухой песок, Спиртоустойчивая пена.

Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности  
Вода.

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Продукт вызывает ожоги глаз, кожи и слизистых оболочек. Сильно реагируют с водой.

#### Опасные продукты сгорания

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

### 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения. Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Bis(ethylcyclopentadienyl)titanium(IV)dichloride

Дата редакции 02-мар-2024

## РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Эвакуировать персонал в безопасные зоны. Избегать попадания на кожу, в глаза или на одежду.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не допускать выброса в окружающую среду. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.

### 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Смести в совок и убрать в подходящие контейнеры для отходов. Избегать образования пыли. Не допускать попадания в воду.

### 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Не вдыхать пыль. Не принимать внутрь. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью. Не допускать контакта с водой.

#### **Меры гигиены**

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

### 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Беречь от влаги. Зона для едких материалов. Держать подальше от воды, избегать влажного воздуха. Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте.

### 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

Пределы воздействия

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Bis(ethylcyclopentadienyl)titanium(IV)dichlorideДата редакции 02-мар-2024

Этот продукт в поставляемом виде не содержит опасных веществ с пределами производственного воздействия, установленными региональными регулирующими органами

**Значения биологических пределов**  
Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

**методы мониторинга**  
EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

**Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)**  
Информация отсутствует

**Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)**  
Информация отсутствует.

8.2. Соответствующие меры технического контроля

**Технические средства контроля**  
Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа.  
Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

**Средства индивидуальной защиты персонала**

**Защита глаз** Защитные очки (стандарт EC - EN 166)

**Защита рук** Защитные перчатки

| материала перчаток | Прорыв время   | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии     |
|--------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|
| Нитрилкаучук       | Смотрите       | -                | EN 374      | (минимальные требования) |
| Неопрен            | рекомендациями |                  |             |                          |
| Натуральный каучук | производителя  |                  |             |                          |
| ПВХ                |                |                  |             |                          |

**Защита тела и кожи** Одежда с длинным рукавом.

Проверьте перчатки перед использованием  
Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.  
Обратитесь к производителю / поставщику за информацией  
Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации  
Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты  
Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Bis(ethylcyclopentadienyl)titanium(IV)dichloride

Дата редакции 02-мар-2024

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Защита органов дыхания</b>                                  | Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы. Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться                                              |
| <b>Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях</b> | В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136<br><b>Рекомендуемый тип фильтра:</b> Фильтр твердых частиц, соответствующий стандарту EN 143                                                    |
| <b>Мелкие / Лаборатория использования</b>                      | В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001<br><b>Рекомендуемые полумаски:</b> - Частица фильтрации: EN149: 2001<br>Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться |
| <b>Меры по защите окружающей среды</b>                         | Информация отсутствует.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                                   |                                  |                                       |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Физическое состояние</b>                       | Твердое вещество Кристаллический |                                       |
| <b>Внешний вид</b>                                | Коричневый                       |                                       |
| <b>Запах</b>                                      | Информация отсутствует           |                                       |
| <b>Порог восприятия запаха</b>                    | Данные отсутствуют               |                                       |
| <b>Точка плавления/пределы</b>                    | 137 - 140 °C / 278.6 - 284 °F    |                                       |
| <b>Температура размягчения</b>                    | Данные отсутствуют               |                                       |
| <b>Точка кипения/диапазон</b>                     | Информация отсутствует           |                                       |
| <b>Горючесть (жидкость)</b>                       | Неприменимо                      | Твердое вещество                      |
| <b>Горючесть (твердого тела, газа)</b>            | Информация отсутствует           |                                       |
| <b>Пределы взрывчатости</b>                       | Данные отсутствуют               |                                       |
| <b>Температура вспышки</b>                        | Информация отсутствует           | <b>Метод -</b> Информация отсутствует |
| <b>Температура самовоспламенения</b>              | Данные отсутствуют               |                                       |
| <b>Температура разложения</b>                     | Данные отсутствуют               |                                       |
| <b>pH</b>                                         | Информация отсутствует           |                                       |
| <b>Вязкость</b>                                   | Неприменимо                      | Твердое вещество                      |
| <b>Растворимость в воде</b>                       | Информация отсутствует           |                                       |
| <b>Растворимость в других растворителях</b>       | Информация отсутствует           |                                       |
| <b>Коэффициент распределения (n-октанол/вода)</b> |                                  |                                       |
| <b>Давление пара</b>                              | Данные отсутствуют               |                                       |
| <b>Плотность / Удельный вес</b>                   | Данные отсутствуют               |                                       |
| <b>Насыпная плотность</b>                         | Данные отсутствуют               |                                       |
| <b>Плотность пара</b>                             | Неприменимо                      | Твердое вещество                      |
| <b>Характеристики частиц</b>                      | Данные отсутствуют               |                                       |

### 9.2. Прочая информация

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Молекулярная формула</b> | C14 H18 Cl2 Ti                 |
| <b>Молекулярный вес</b>     | 305.08                         |
| <b>Скорость испарения</b>   | Неприменимо - Твердое вещество |

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Bis(ethylcyclopentadienyl)titanium(IV)dichloride

Дата редакции 02-мар-2024

## 10.1. Реактивность

Да

## 10.2. Химическая устойчивость

Чувствительный к влажности.

## 10.3. Возможность опасных реакций

Опасная полимеризация

Информация отсутствует.

Возможность опасных реакций

Отсутствует при нормальной обработке. Сильно реагируют с водой.

## 10.4. Условия, которых следует избегать

Воздействие влажного воздуха или воды. Подвержение воздействию влаги.

## 10.5. Несовместимые материалы

Неизвестно.

## 10.6. Опасные продукты разложения

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

#### Информация о продукте

(а) острая токсичность;

Перорально

Данные отсутствуют

Кожное

Данные отсутствуют

При отравлении

Данные отсутствуют

ингаляционным путем

(б) разъедания / раздражения  
кожи;

Категория 1 В

(с) серьезное повреждение /  
раздражение глаз;

Категория 1

(г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;

Респираторный

Данные отсутствуют

Кожа

Данные отсутствуют

(е) мутагенность зародышевых  
клеток;

Данные отсутствуют

(F) канцерогенность;

Данные отсутствуют

В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества

(г) репродуктивной токсичности; Данные отсутствуют

(H) STOT-при однократном  
воздействии;

Данные отсутствуют

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Bis(ethylcyclopentadienyl)titanium(IV)dichloride

Дата редакции 02-мар-2024

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (i) STOT-многократном воздействии;                                  | Данные отсутствуют                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Органы-мишени                                                       | Информация отсутствует.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (j) стремление опасности;                                           | Неприменимо<br>Твердое вещество                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Наблюдаемые симптомы /<br>Эффекты,<br>как острые, так и замедленные | Продукт является едким материалом. Промывание желудка или вызывание рвоты противопоказано. Необходимо обследование на предмет возможной перфорации желудка или пищевода. При попадании внутрь вызывает сильный отек, сильные повреждения чувствительных тканей и опасность перфорации. |

## 11.2. Информация о других опасностях

|                                  |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эндокринные разрушающие свойства | Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы. |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

|                                                                                                   |                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.1. Токсичность<br>Проявления экотоксичности                                                    | Не содержит никаких веществ, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках обработки воды. |
| 12.2. Стойкость и разлагаемость                                                                   | Информация отсутствует                                                                                                                |
| 12.3. Потенциал биоаккумуляции                                                                    | Информация отсутствует                                                                                                                |
| 12.4. Мобильность в почве                                                                         | Информация отсутствует                                                                                                                |
| 12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ                                                                | Нет данных для оценки.                                                                                                                |
| 12.6. Эндокринные разрушающие свойства<br>Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему  | Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы               |
| 12.7. Другие побочные эффекты<br>Стойких органических загрязнителей<br>Потенциал уменьшения озона | Этот продукт не содержит известных или подозреваемых<br>Этот продукт не содержит известных или подозреваемых                          |

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

|                                                |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных | Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Bis(ethylcyclopentadienyl)titanium(IV)dichloride

Дата редакции 02-мар-2024

|                             |                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| продуктов                   | в соответствии с местными нормативами.                                                                                                                                                                       |
| Загрязненная упаковка       | Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов.                                                                                                                                            |
| Европейский каталог отходов | Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.                                                                             |
| Дополнительная информация   | Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не сливать в канализацию. Не смывать в канализацию. В больших количествах изменяет pH и наносит вред водным организмам. |

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

### IMDG/IMO

|                                               |                                                                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN3261                                                                |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | Разъедающее твердое вещество, кислотообразующее, органическое, б.д.у. |
| Собственное техническое название              | (Bis(ethylcyclopentadienyl)titanium(IV)dichloride)                    |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 8                                                                     |
| 14.4. Группа упаковки                         | II                                                                    |

### ADR

|                                               |                                                                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN3261                                                                |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | Разъедающее твердое вещество, кислотообразующее, органическое, б.д.у. |
| Собственное техническое название              | (Bis(ethylcyclopentadienyl)titanium(IV)dichloride)                    |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 8                                                                     |
| 14.4. Группа упаковки                         | II                                                                    |

### IATA

|                                               |                                                                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN3261                                                                |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | Разъедающее твердое вещество, кислотообразующее, органическое, б.д.у. |
| Собственное техническое название              | (Bis(ethylcyclopentadienyl)titanium(IV)dichloride)                    |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 8                                                                     |
| 14.4. Группа упаковки                         | II                                                                    |

14.5. Опасности для окружающей среды Нет опасности определены

14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Bis(ethylcyclopentadienyl)titanium(IV)dichloride

Дата редакции 02-мар-2024

## 15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент                                        | № CAS      | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|--------------------------------------------------|------------|--------|--------|-----|-------|------|------|------|------|
| Bis(ethylcyclopentadienyl)titanium(IV)dichloride | 35625-75-3 | -      | -      | -   | -     | -    | -    | -    | -    |

| Компонент                                        | № CAS      | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|--------------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| Bis(ethylcyclopentadienyl)titanium(IV)dichloride | 35625-75-3 | -    | -                                             | -   | -    | -                                                | -     | -     |

Условные обозначения: X - Включен 'X' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

### Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

Неприменимо

| Компонент                                        | № CAS      | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - веществ, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (ЕС 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|--------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Bis(ethylcyclopentadienyl)titanium(IV)dichloride | 35625-75-3 | -                                                                         | -                                                                              | -                                                                                      |

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент                                        | № CAS      | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|--------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Bis(ethylcyclopentadienyl)titanium(IV)dichloride | 35625-75-3 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ  
Неприменимо

Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?  
Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

### Национальные нормативы

### Классификация WGK

Класс опасности для воды = 3 (самостоятельная классификация)

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Bis(ethylcyclopentadienyl)titanium(IV)dichloride

Дата редакции 02-мар-2024

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) не проводилось

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги

H318 - При попадании в глаза вызывает необратимые последствия

EUN014 - Сильно реагируют с водой

### Условные обозначения

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

**PICCS** - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

**IECSC** – Китайский реестр существующих химических веществ

**KECL** - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

**TSCA** - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

**DSL/NDL** - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

**ENCS** – Японский реестр существующих и новых химических веществ

**AICS** - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Новозеландский реестр химических веществ

**WEL** - Предел воздействие на рабочем месте

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

**DNEL** - Производный безопасный уровень

**RPE** - Оборудование для защиты дыхания

**LC50** - Смертельная концентрация 50%

**NOEC** - Не наблюдается эффект концентрации

**PBT** - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

**TWA** - Время Средневзвешенный

**IARC** - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

**LD50** - Смертельная доза 50%

**EC50** - Эффективная концентрация 50%

**POW** - Коэффициент распределения октанол: вода

**vPvB** - очень стойким, очень биоаккумуляции

**ADR** - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Организация экономического сотрудничества и развития

**BCF** - Фактор биоконцентрации (BCF)

**Основная справочная литература и источники данных**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

**ATE** - Оценка острой токсичности

**ЛОС** - (летучее органическое соединение)

### Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Подготовил(-а)

Health, Safety and Environmental Department

Дата редакции

02-мар-2024

Сводная информация по изменениям

Новый поставщик услуг экстренного реагирования по телефону.

Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Bis(ethylcyclopentadienyl)titanium(IV)dichloride

Дата редакции 02-мар-2024

---

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**